

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра теории функций и стохастического анализа

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ

студента 2 курса 212 группы

направления 01.03.02 — Прикладная математика и информатика

механико-математического факультета

Чесакова Максима Евгеньевича

Место прохождения: кафедра теории функций и стохастического анализа

Сроки прохождения: с 29.06.2026 г. по 12.07.2026 г.

Оценка:

Руководитель практики

доцент, к. ф.-м. н.

А. Д. Луньков

Саратов 2026

Тема практики: «Моделирование случайных величин. Вариант 7»

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1 Стандартный метод моделирования дискретных случайных величин .	5
2 Моделирование непрерывной случайной величины. Метод обратных функций	6
2.1 Математическое ожидание	6
2.2 Дисперсия	7
3 Моделирование случайных векторов	9
3.1 Теория из пособия	9

ВВЕДЕНИЕ

Целью учебной ознакомительной практики(заменить на соответствующую) «Правила оформления курсовых и дипломных работ» (заменить на свою) является создание примера оформления студенческой работы средствами системы $\text{\LaTeX}$.

Поставлена задача оформить документ в соответствии:

- со стандартом СТО 06.02-2019 Порядком выполнения, структурой и правилами оформления курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных работ, принятых в Саратовском государственном университете в 2019 году;
- с правилами оформления титульного листа отчета о прохождении практики в соответствии со стандартом СТО 1.01-2005.

При решении поставленных задач (Во время прохождения практики) и при подготовке отчета были использованы источники [1–N]

1 Стандартный метод моделирования дискретных случайных величин

$$P(\xi = k) = \frac{\sqrt{k+1} - \sqrt{k}}{\sqrt{m}}, \quad 0 \leq k \leq m-1,$$

ξ	0	1	2	3	4	5	6
P	0.377964	0.156558	0.120131	0.101275	0.089225	0.080666	0.074180

2 Моделирование непрерывной случайной величины. Метод обратных функций

$$F_{\xi}(x) = C(1 - \cos(x)), \quad x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right].$$

$$C \left(1 - \cos\left(\frac{\pi}{4}\right)\right) = 1$$

$$C = \frac{1}{1 - \cos\left(\frac{\pi}{4}\right)} = 2 + \sqrt{2}$$

$$F_{\xi}(x) = (2 + \sqrt{2})(1 - \cos(x)), \quad x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$$

Обратная функция:

$$F_{\xi}^{-1}(y) = \arccos\left(1 - \frac{y}{2 + \sqrt{2}}\right), \quad y \in [0, 1]$$

Плотность распределения:

$$f_{\xi}(x) = (2 + \sqrt{2}) \sin(x), \quad x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$$

Математическое ожидание:

$$E\xi = \int_0^{\frac{\pi}{4}} x f_{\xi}(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (2 + \sqrt{2}) x \sin(x) dx =$$

2.1 Математическое ожидание

$$\mathbb{E}[\xi] = \int_0^{\pi/4} x f_{\xi}(x) dx = C \int_0^{\pi/4} x \sin x dx.$$

Интегрируем по частям:

$$\int x \sin x dx = -x \cos x + \sin x.$$

Тогда

$$\int_0^{\pi/4} x \sin x dx = [-x \cos x + \sin x]_0^{\pi/4} = -\frac{\pi}{4} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(1 - \frac{\pi}{4}\right).$$

Следовательно,

$$\mathbb{E}[\xi] = C \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \left(1 - \frac{\pi}{4}\right) = (2 + \sqrt{2}) \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \left(1 - \frac{\pi}{4}\right) = (\sqrt{2} + 1) \left(1 - \frac{\pi}{4}\right).$$

Итак,

$$\mathbb{E}[\xi] = (\sqrt{2} + 1) \left(1 - \frac{\pi}{4}\right) \approx 0.51809.$$

2.2 Дисперсия

Используем формулу:

$$\mathbb{D}[\xi] = \mathbb{E}[\xi^2] - (\mathbb{E}[\xi])^2.$$

Найдём $\mathbb{E}[\xi^2]$:

$$\mathbb{E}[\xi^2] = C \int_0^{\pi/4} x^2 \sin x \, dx.$$

Интегрируем по частям дважды (или используем известную первообразную):

$$\int x^2 \sin x \, dx = -x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x.$$

Подставляем пределы:

$$\int_0^{\pi/4} x^2 \sin x \, dx = [-x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x]_0^{\pi/4}.$$

Вычисляем:

$$\begin{aligned} [-x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x]_0^{\pi/4} &= -\frac{\pi^2}{16} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + 2 \cdot \frac{\pi}{4} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - (0 + 0 + 2) \\ &= \sqrt{2} \left(1 + \frac{\pi}{4} - \frac{\pi^2}{32}\right) - 2. \end{aligned}$$

Тогда

$$\mathbb{E}[\xi^2] = (2 + \sqrt{2}) \left[\sqrt{2} \left(1 + \frac{\pi}{4} - \frac{\pi^2}{32}\right) - 2 \right].$$

Раскроем скобки:

$$\mathbb{E}[\xi^2] = 2(\sqrt{2} + 1) \left(1 + \frac{\pi}{4} - \frac{\pi^2}{32} \right) - 4 - 2\sqrt{2}.$$

Теперь квадрат математического ожидания:

$$(\mathbb{E}[\xi])^2 = (\sqrt{2} + 1)^2 \left(1 - \frac{\pi}{4} \right)^2 = (3 + 2\sqrt{2}) \left(1 - \frac{\pi}{4} \right)^2.$$

Окончательно:

$$\mathbb{D}[\xi] = 2(\sqrt{2} + 1) \left(1 + \frac{\pi}{4} - \frac{\pi^2}{32} \right) - 4 - 2\sqrt{2} - (3 + 2\sqrt{2}) \left(1 - \frac{\pi}{4} \right)^2.$$

$$\mathbb{D}[\xi] \approx 0.034607.$$

3 Моделирование случайных векторов

$$f_{\xi,\eta}(x,y) = \begin{cases} \frac{C}{x+y}, & x,y \in [1,2] \times [1,2] \\ 0, & x,y \notin [1,2] \times [1,2] \end{cases}$$

Найдём константу C , взяв интеграл плотности по области определения:

$$\int_1^2 \int_1^2 \frac{C}{x+y} dy dx = 1.$$

Вычислим интеграл:

$$\int_1^2 \int_1^2 \frac{C}{x+y} dy dx =$$

В результате получаем:

$$C = \frac{1}{\ln \frac{1024}{729}}.$$

будем пользоваться методом исключения.

Найдём условную плотность распределения η при $\xi = x$:

$$f_{\eta|\xi}(y|x) = \frac{f_{\xi,\eta}(x,y)}{f_{\xi}(x)}.$$

Найдём маргинальную плотность $f_{\xi}(x)$:

$$f_{\xi}(x) = \int_1^2 f_{\xi,\eta}(x,y) dy = \int_1^2 \frac{C}{x+y} dy = C \ln \frac{x+2}{x+1}.$$

Найдём маргинальную плотность $f_{\eta}(y)$:

$$f_{\eta}(y) = \int_1^2 f_{\xi,\eta}(x,y) dx = \int_1^2 \frac{C}{x+y} dx = C \ln \frac{y+2}{y+1}.$$

3.1 Теория из пособия

§5. МЕТОД ИСКЛЮЧЕНИЯ (МЕТОД НЕЙМАНА, МЕТОД ОТБОРА)

Пусть $g(x) > 0$, $G = \{(x,y) : 0 \leq y \leq g(x)\}$ и $S_G = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) dx < \infty$,

т. е. площадь области G конечна. Из курса теории вероятностей известно, что если вектор (ξ, η) равномерно распределен в области G , то его плотность распределения вероятностей имеет вид

$$p(x, y) = \begin{cases} 1/S_G, & (x, y) \in G, \\ 0, & (x, y) \notin G. \end{cases}$$

Рассмотрим процесс моделирования случайного вектора, равномерно распределенного в области G , т. е. процесс моделирования его координат.

Для плотности распределения вероятностей $p_\xi(x)$ первой координаты вектора (ξ, η) имеем

$$p_\xi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) dy = \int_0^{g(x)} \frac{dy}{S_G} = \frac{g(x)}{S_G}.$$

Так как $p(x, y) = p_\xi(x) \cdot p_{\eta/\xi}(y/x)$, где $p_{\eta/\xi}(y/x)$ — условная плотность с. в. η при условии, что $\xi = x$, то $p_{\eta/\xi}(y/x) = \frac{p(x, y)}{p_\xi(x)} = 1/g(x)$, т. е. при каждом фиксированном x с. в. η равномерно распределена на отрезке $[0, g(x)]$.

Таким образом, для моделирования случайного вектора, равномерно распределенного в области G , сначала моделируется с. в. ξ с плотностью $p_\xi(x) = g(x)/S_G$, а после получения ее значения $\xi = x_0$ моделируется с. в. η , равномерно распределенная на отрезке $[0, g(x_0)]$, т. е. $\eta = \alpha \cdot g(x_0)$, где α — значение с. в., равномерно распределенной на отрезке $[0, 1]$; смоделированное значение вектора (ξ, η) равно $(x_0, \alpha g(x_0))$.

Изложим теперь метод исключения (см. [6]). Предположим, что нужно моделировать с. в. с плотностью $p(x)$; пусть ξ_1 — с. в. с плотностью $f(x)$, которую мы умеем моделировать, и существует постоянная C такая, что $p(x) \leq C f(x)$, $x \in R$. Обозначим через G и H области $\{(x, y) : 0 \leq y \leq C f(x)\}$ и $\{(x, y) : 0 \leq y \leq p(x)\}$ соответственно, а через (ξ_1, η_1) и (ξ, η) — случайные векторы, равномерно распределенные в областях G и H соответственно. Тогда, как было показано выше, с. в. ξ имеет плотность распределения $p(x)$ (в этом случае $g(x) = p(x)$ и $S_H = 1$).

Метод моделирования основан на том, что если $(\xi_1, \eta_1) \in H$, то условное распределение вектора (ξ_1, η_1) тоже будет равномерным; действительно, если

$D \subset H$, то

$$P((\xi_1, \eta_1) \in D \mid (\xi_1, \eta_1) \in H) = \frac{P((\xi_1, \eta_1) \in D)}{P((\xi_1, \eta_1) \in H)} = \frac{S_D/S_G}{S_H/S_G} = \frac{S_D}{S_H} = S_D,$$

(т. е., если случайные точки (ξ_1, η_1) равномерно заполняют область G , то те из них, которые попали в H , будут равномерно заполнять H). Поэтому, если $(\xi_1, \eta_1) \in H$, то полученное для ξ_1 значение принимается в качестве значения с. в. ξ .

Отсюда следует алгоритм моделирования с. в. ξ с плотностью $p(x)$: моделируем случайный вектор (ξ_1, η_1) , т. е. моделируем с. в. ξ_1 с плотностью $f(x)$, и если $\xi_1 = x_0$, то моделируем с. в. η_1 , равномерно распределенную на отрезке $[0, Cf(x_0)]$; если при этом окажется, что $\eta_1 < p(x_0)$, то полагаем $\xi = x_0$, в противном случае моделирование начинается сначала, т. е. моделируются с. в. ξ_1 .

Заметим, что плотность $f(x)$ и величину C надо выбирать так, чтобы C было ближе к 1; чем C ближе к 1, тем больше доля полезных генераций (ξ_1, η_1) , ибо вероятность попадания вектора (ξ_1, η_1) в H равна $1/C$.

Обычно в качестве $f(x)$ берут ступенчатые или кусочно-линейные функции. Наиболее простой случай получается, когда плотность $p(x)$ определена на конечном промежутке $[a, b]$ и ограничена, т.е. $p(x) \leq M$, $a \leq x \leq b$. Тогда можно положить $f(x) = 1/(b-a)$, т. е. с. в. ξ_1 равномерно распределена на отрезке $[a, b]$, и выбрать постоянную C так, что $\frac{C}{(b-a)} \geq M$ (например, $C = \max[1, M(b-a)]$). Поэтому $\xi_1 = a + \alpha_1(b-a)$ и $\eta_1 = \alpha_2 M$, где α_1, α_2 — значения с. в., равномерно распределенной на отрезке $[0, 1]$; в этом случае, если $\alpha_2 M < p(a + \alpha_1(b-a))$, то полагаем $\xi = a + \alpha_1(b-a)$.

Пример.

С. в. ξ имеет плотность $p(x) = 2\sqrt{1-x^2}/\pi$ для $-1 \leq x \leq 1$ и $p(x) = 0$ при $x < -1, x > 1$. Так как $\max p(x) = 2/\pi$, то $\xi_1 = 2\alpha_1 - 1$ и $\eta_1 = 2\alpha_2/\pi$. Тогда положим $\xi = 2\alpha_1 - 1$, если $2\alpha_2/\pi < \frac{2\sqrt{1-(2\alpha_1-1)^2}}{\pi}$, т.е. $\alpha_2 < \sqrt{4\alpha_1 - 4\alpha_1^2}$.

Таким образом, если $\alpha_2 < 2\sqrt{\alpha_1(1-\alpha_1)}$, то $\xi = 2\alpha_1 - 1$; в противном случае снова разыгрываем пару (α_1, α_2) .

Можно указать некоторые обобщения метода отбора (см. [3]). Пусть с.

в. ξ имеет плотность распределения вероятностей $p(x)$, представимую в виде $p(x) = C \cdot p_1(x) \cdot g(x)$, где C — постоянная, $p_1(x)$ — плотность, которую умеем моделировать, и $0 \leq g(x) \leq 1$. Тогда значения с. в. ξ можно получить по следующему алгоритму:

1. моделируем с. в. ξ с плотностью $p_1(x)$, пусть $\xi = x_0$;
2. вычисляем $g(x_0)$;
3. моделируем значение α с. в., равномерно распределенной на отрезке $[0, 1]$;
4. если $\alpha < g(x_0)$, то полагаем $\xi = x_0$; в противном случае моделирование опять начинается с пункта 1.

§7. МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНЫХ СЛУЧАЙНЫХ ВЕКТОРОВ

Рассмотрим вначале стандартный метод моделирования векторов. Для моделирования случайного вектора (ξ, η) с независимыми координатами можно отдельно моделировать его координаты ξ и η : если $P_\xi(x)$ и $P_\eta(y)$ — плотности распределения вероятностей ξ и η соответственно, то

$$P_\xi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) dy \quad \text{и} \quad P_\eta(y) = \int_{-\infty}^{\infty} p(u, y) du,$$

где $p(x, y)$ — плотность распределения случайного вектора (ξ, η) .

В общем случае, если $P_\xi(x)$ уже найдена по вышеуказанной формуле, можно вычислить условную плотность $P_{\eta|\xi}(y|x)$ с.в. η при условии $\xi = x$ по формуле $P_{\eta|\xi}(y|x) = p(x, y)/P_\xi(x)$. Отсюда следующий способ моделирования вектора (ξ, η) :

- 1) моделируем с.в. ξ с плотностью $P_\xi(x)$, пусть $\xi = x_0$;
- 2) находим условную плотность $P_{\eta|\xi}(y|x_0)$;
- 3) моделируем с.в. η с плотностью $P_{\eta|\xi}(y|x_0)$, получаем $\eta = y_0$, тогда (x_0, y_0) есть значение случайного вектора (ξ, η) .

Указанный способ моделирования очевидно обобщается на вектор любой размерности.

Опишем теперь метод исключения для моделирования случайных векторов. Пусть $\vec{\xi} = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ — случайный вектор с плотностью распределения вероятностей $p(x_1, x_2, \dots, x_n)$, причем $p(x_1, \dots, x_n) \leq C$ и каждая

с.в. ξ_i ($i = 1, \dots, n$) принимает значения на конечном отрезке $[a_i, b_i]$, $1 \leq i \leq n$. Тогда для моделирования случайного вектора $\vec{\xi}$ можно применить следующий алгоритм:

1) моделируем независимые значения $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n+1}$ с.в., равномерно распределенной на отрезке $[0, 1]$;

2) строим вектор $\vec{z} = (z_1, \dots, z_{n+1})$, где z_k , $1 \leq k \leq n$, есть значение с.в., равномерно распределенной на отрезке $[a_k, b_k]$, т.е. $z_k = a_k + \alpha(b_k - a_k)$, а z_{n+1} есть значение с.в., равномерно распределенной на $[0, C]$, т.е. $z_{n+1} = \alpha_{n+1} \cdot C$;

3) если $z_{n+1} < p(z_1, z_2, \dots, z_n)$, то полагаем $\vec{\xi} = (z_1, \dots, z_n)$, в противном случае значения вектора $\vec{z} = (z_1, z_2, \dots, z_n)$ отбрасываются и моделирование опять начинается с пункта 1.

Рассмотрим теперь моделирование нормального вектора. Если n -мерный вектор $\vec{\xi}$ распределен по многомерному нормальному закону, то

$$\vec{\xi}^T = A \cdot \vec{\eta}^T + \vec{m}^T,$$

где A — невырожденная матрица размерности $n \times n$; $\vec{\eta}$ — n -мерный вектор, все координаты которого независимые одинаково распределенные по нормальному закону $N(0, 1)$ случайные величины; $\vec{m}$ — постоянный вектор, при этом $M\vec{\xi} = \vec{m}$ и корреляционная матрица $R = AA^T$.

Как известно, многомерное нормальное распределение полностью определяется заданием математического ожидания $\vec{m}$ и корреляционной матрицы R . Предположим, что матрица A треугольная, т.е.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

и покажем, как найти элементы a_{ij} , $1 \leq i, j \leq n$, если известны R и $\vec{m} = (m_1, m_2, \dots, m_n)$.

Так как $\xi_1 = a_{11}\eta_1 + m_1$, то $R_{11} = D\xi_1 = a_{11}^2$, и, следовательно $a_{11} = \sqrt{R_{11}}$. Аналогично $\xi_2 = a_{21}\eta_1 + a_{22}\eta_2 + m_2$ и $R_{12} = M(\xi_1 - m_1)(\xi_2 - m_2) =$

$M[a_{11}\eta_1(a_{21}\eta_1 + a_{22}\eta_2)] = a_{11}a_{21}$, $R_{22} = D\xi_2 = a_{21}^2 + a_{22}^2$, откуда

$$a_{21} = \frac{R_{12}}{a_{11}} = \frac{R_{12}}{\sqrt{R_{11}}} \quad \text{и} \quad a_{22} = \sqrt{R_{22} - \frac{R_{12}^2}{R_{11}}}.$$

Общая рекуррентная формула имеет вид

$$a_{ij} = \frac{R_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} a_{ik}a_{jk}}{\sqrt{R_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} a_{jk}^2}}, \quad 1 \leq j \leq i \leq n,$$

причем считаем, что $\sum_{k=1}^0 a_{ik}a_{jk} = 0$. Эта формула легко проверяется рассмотрением величины R_{ij} для $j = i$, а затем — для $j < i$.